Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Sommaire

Résumé - Français 3
Abstract - English 4
Resumen - Espagnol 5
Resumo – Portuguese 6
Introduction générale 7
Chapitre 1 : L'Afrique à l'épreuve des changements climatiques 8
1.1. Les principaux phénomènes naturels affectant le continent 8
1.2. Impacts sur l'agriculture et la sécurité alimentaire 8
1.3. Conséquences sociales : santé, éducation et infrastructures locales 8
1.4. Gouvernance et vulnérabilités structurelles 8
Chapitre 2 : L'intelligence artificielle comme levier d'adaptation et de résilience 9
2.1. Panorama des usages de l'IA appliqués au climat 9
2.2. Opportunités offertes par l'IA en Afrique 9
2.3. Limites et défis actuels 10
Notes de bas de page chapitre 2 10
Chapitre 3 : Étude de cas : AgroClimat 12
3.1. Genèse et objectifs du projet AgroClimat 12
3.2. Méthodologie initiale et limites rencontrées 12
3.3. Vers une zone pilote et la collecte de données primaires 12
3.4. Contributions attendues 13
Pour les agriculteurs 13
Pour les décideurs publics et ONG 13
Pour la communauté scientifique 14
3.5. Reconnaissance et perspectives 14
Chapitre 4 : Regards croisés : analyses pluridisciplinaires 15
2. Approche juridique : gouvernance des données et responsabilité 15
3. Approche politique : souveraineté numérique et politiques publiques 15
4. Approche économique : réduction des pertes et valorisation des ressources 15
5. Approche sociologique et éthique : justice climatique et inclusion sociale 16

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Notes de bas de page chapitre 4 17
Chapitre 5 : Vers un cadre africain de gouvernance et d'innovation en IA climatique.. 18
6. Besoin d'une stratégie panafricaine en IA et climat 18
7. Pistes pour un cadre réglementaire adapté au contexte africain 18
8. Coopération entre chercheurs, décideurs et acteurs du développement 18
9. Recommandations pratiques 19
Synthèse du plan 21
1. Introduction générale 21
2. Chapitre II : L'IA comme levier d'adaptation et de résilience 21
3. Chapitre III : Étude de cas – AgroClimat 21
4. Chapitre IV : Regards croisés – analyses pluridisciplinaires 21
5. Chapitre V : Vers un cadre africain de gouvernance et d'innovation en IA climatique 22
Conclusion générale 23
Bibliographie indicative 24
Organisations internationales et institutions 24
Articles scientifiques et rapports académiques 24
Documents de référence sur IA et gouvernance des données 25

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Résumé - Français

Face à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes en Afrique, l'intelligence artificielle (IA) offre des perspectives prometteuses pour la prévision, la prévention et l'adaptation. Inondations, fortes précipitations, sécheresses ou vents violents causent chaque année des pertes agricoles majeures, mais aussi des dommages critiques aux infrastructures sociales (écoles, centres de santé, marchés), rendant parfois l'accès aux services vitaux impossible pour des milliers de citoyens.

Cette communication explore le rôle stratégique de l'IA dans le renforcement de la résilience climatique des pays africains, à travers l'étude du projet *AgroClimat*, une plateforme d'analyse intelligente des facteurs climatiques développée en République du Bénin. Ce système aide non seulement les agriculteurs à anticiper les conditions agroclimatiques pour optimiser les rendements, mais aussi les décideurs publics, ONG et collectivités territoriales à prendre des mesures préventives pour limiter les impacts sociaux, sanitaires et économiques des catastrophes naturelles.

Lauréat du 2e Prix DSI Awards 2024 (Data Science & Agriculture), *AgroClimat* illustre les bénéfices de l'IA dans une approche systémique du développement durable. Cette communication propose une réflexion interdisciplinaire sur les cadres juridiques et éthiques à construire autour de la gouvernance des données climatiques, la transparence des algorithmes et l'équité dans l'accès à ces outils prédictifs.

Elle s'adresse aux juristes, ingénieurs, économistes et sociologues, en appelant à une action coordonnée pour bâtir un socle africain de souveraineté numérique face au dérèglement climatique, le tout au service de la vie humaine, de l'environnement et de l'économie locale.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Abstract - English

Faced with the intensification of extreme climate phenomena in Africa, artificial intelligence (AI) offers promising prospects for prediction, prevention, and adaptation. Floods, heavy rainfall, droughts or violent winds cause major agricultural losses every year, but also critical damage to social infrastructure (schools, health centres, markets), sometimes making access to vital services impossible for thousands of citizens.

This communication explores the strategic role of AI in strengthening climate resilience in African countries, through the study of the AgroClimat project, a smart analysis platform for climate factors developed in the Republic of Benin. This system helps not only farmers to anticipate agroclimatic conditions to optimize yields, but also public decision-makers, NGOs and local authorities to take preventive measures to limit social impacts, health and economic of natural disasters.

Winner of the 2nd DSI Awards 2024 (Data Science & Agriculture), AgroClimat illustrates the benefits of AI in a systemic approach to sustainable development. This communication proposes an interdisciplinary reflection on the legal and ethical frameworks to be built around climate data governance, the transparency of algorithms, and fairness in access to these predictive tools.

It is addressed to lawyers, engineers, economists and sociologists, calling for coordinated action to build an African digital sovereignty base in the face of climate change, all at the service of human life, the environment and the local economy.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Resumen - Espagnol

Frente a la intensificación de los fenómenos climáticos extremos en África, la inteligencia artificial (IA) ofrece perspectivas prometedoras para la previsión, la prevención y la adaptación. Las inundaciones, las fuertes precipitaciones, la sequía o los vientos fuertes causan cada año grandes pérdidas agrícolas, pero también daños críticos a las infraestructuras sociales (escuelas, centros de salud, mercados), haciendo a veces imposible el acceso a los servicios vitales para miles de ciudadanos.

Esta comunicación explora el papel estratégico de la IA en el fortalecimiento de la resiliencia climática de los países africanos, a través del estudio del proyecto AgroClimat, una plataforma de análisis inteligente de los factores climáticos desarrollada en la República de Benin. Este sistema no solo ayuda a los agricultores a anticipar las condiciones agroclimáticas para optimizar los rendimientos, sino también a los responsables políticos, ONG y colectividades territoriales a tomar medidas preventivas para limitar los impactos sociales, de los desastres naturales.

Ganador del segundo premio DSI Awards 2024 (Data Science & Agriculture), AgroClimat ilustra los beneficios de la IA en un enfoque sistémico del desarrollo sostenible. Esta comunicación propone una reflexión interdisciplinaria sobre los marcos jurídicos y éticos a construir en torno a la gobernanza de los datos climáticos, la transparencia de los algoritmos y la equidad en el acceso a estas herramientas predictivas.

Se dirige a los juristas, ingenieros, economistas y sociólogos, pidiendo una acción coordinada para construir un zócalo africano de soberanía digital frente al cambio climático, todo ello al servicio de la vida humana, del medio ambiente y de la economía local.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Resumo – Portuguese

Face à intensificação dos fenómenos climáticos extremos em África, a inteligência artificial (IA) oferece perspectivas promissoras para a previsão, prevenção e adaptação. Inundações, fortes chuvas, secas ou ventos fortes causam grandes perdas agrícolas todos os anos, mas também danos críticos às infra-estruturas sociais (escolas, centros de saúde, mercados), por vezes tornando impossível o acesso a serviços vitais para milhares de cidadãos.

Esta comunicação explora o papel estratégico da IA no reforço da resiliência climática dos países africanos, através do estudo do projeto AgroClimat, uma plataforma de análise inteligente dos fatores climáticos desenvolvida na República do Benin. Este sistema ajuda não só os agricultores a antecipar as condições agroclimáticas para otimizar os rendimentos, mas também os decisores públicos, ONG e autarquias locais a tomar medidas preventivas para limitar os impactos sociais, saúde e económica das catástrofes naturais.

Vencedor do 2o Prêmio DSI Awards 2024 (Data Science & Agriculture), AgroClimat ilustra os benefícios da IA em uma abordagem sistêmica para o desenvolvimento sustentável. Esta comunicação propõe uma reflexão interdisciplinar sobre os quadros jurídicos e éticos a construir em torno da governança dos dados climáticos, a transparência dos algoritmos e a equidade no acesso a estas ferramentas preditivas.

Dirige-se a juristas, engenheiros, economistas e sociólogos, apelando a uma ação coordenada para construir um alicerce africano de soberania digital face à desregulação climática, tudo ao serviço da vida humana, do ambiente e da economia local.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Introduction générale

Au cours des dernières décennies, l'Afrique est devenue l'un des continents les plus exposés aux effets dévastateurs du changement climatique. Les épisodes d'inondations, de sécheresses, de vents violents et de fortes précipitations se multiplient, fragilisant les économies locales, déstabilisant les systèmes sociaux et aggravant les vulnérabilités existantes. L'impact est particulièrement visible sur trois dimensions fondamentales : la sécurité alimentaire, la continuité des services sociaux de base (éducation, santé) et la résilience des infrastructures économiques.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle (IA) se présente comme une technologie capable de transformer la manière dont les États et les communautés africaines anticipent, préviennent et gèrent ces phénomènes. L'IA appliquée au climat peut permettre non seulement d'améliorer la prévision météorologique, mais également de soutenir les processus décisionnels pour réduire les pertes agricoles, sécuriser les populations et protéger les infrastructures essentielles.

Cette communication s'inscrit dans le cadre du projet *AgroClimat*, une initiative en cours de développement en République du Bénin. Ce projet vise à concevoir une plateforme d'analyse Agroclimatique reposant sur des algorithmes d'IA. L'objectif est double : fournir aux agriculteurs des prévisions fiables pour améliorer leur résilience, et offrir aux décideurs publics ainsi qu'aux organisations de développement un outil d'aide à la décision pour anticiper les catastrophes naturelles. À ce jour, *AgroClimat* est encore au stade expérimental : après une première phase de confrontation entre données climatiques issues de la NASA et données de l'Agence Météorologique du Bénin, l'équipe a constaté certaines limites, notamment liées à la précision et à la granularité des données disponibles. Une seconde étape est désormais engagée, consistant à installer des capteurs locaux dans une zone pilote, afin de collecter des données primaires de haute qualité. Cette méthodologie progressive doit permettre de construire un modèle fiable et reproductible, susceptible d'être élargi à l'échelle nationale puis régionale, et de servir de levier pour mobiliser des financements.

Notre réflexion dépasse cependant le seul cadre technologique. Elle s'attache à interroger les dimensions **juridiques, politiques, économiques, sociales et éthiques** qui entourent l'usage de l'IA dans la gestion climatique en Afrique. Car si la promesse technologique est grande, sa concrétisation soulève des défis de gouvernance, d'équité et de souveraineté numérique qu'il convient d'analyser.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Chapitre 1 : L'Afrique à l'épreuve des changements climatiques

1.1. Les principaux phénomènes naturels affectant le continent

Le continent africain est régulièrement confronté à une multiplicité de phénomènes climatiques extrêmes. Les inondations, souvent liées à des précipitations exceptionnelles, touchent particulièrement les zones urbaines et périurbaines en raison de la faible capacité de drainage des infrastructures. Les sécheresses, quant à elles, frappent les régions sahéliennes et sahariennes, aggravant la désertification et compromettant la sécurité alimentaire. À cela s'ajoutent les vents violents et les tempêtes qui détruisent cultures, habitations et installations économiques. Ces phénomènes, loin d'être isolés, tendent à se combiner, créant des situations de vulnérabilité systémique.

1.2. Impacts sur l'agriculture et la sécurité alimentaire

L'agriculture africaine, majoritairement pluviale, demeure extrêmement dépendante des aléas climatiques. Les pertes de récoltes dues aux sécheresses ou aux inondations se traduisent par une insécurité alimentaire chronique pour des millions de personnes. Les épisodes de pluies diluviennes détruisent également les sols, emportent les semences et réduisent la fertilité des terres. Cette fragilité du secteur agricole, qui emploie plus de 60 % de la population active du continent, fait de la résilience agroclimatique une priorité stratégique pour les gouvernements.

1.3. Conséquences sociales : santé, éducation et infrastructures locales

Au-delà de l'agriculture, les phénomènes climatiques extrêmes perturbent profondément le tissu social. Les inondations peuvent rendre inaccessibles les centres de santé, provoquant des ruptures d'accès aux soins. Les écoles sont parfois inondées ou détruites, privant des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Les marchés, qui constituent des lieux essentiels d'échanges économiques et sociaux, se retrouvent également paralysés, entraînant une désorganisation économique locale. Ces perturbations montrent que le changement climatique n'est pas seulement une question environnementale, mais un enjeu de **droit fondamental et de justice sociale**.

1.4. Gouvernance et vulnérabilités structurelles

La faiblesse des infrastructures, l'insuffisance de la planification urbaine et la rareté des systèmes d'alerte précoce amplifient les impacts des catastrophes naturelles en Afrique. Dans de nombreux pays, l'absence d'une gouvernance efficace des données climatiques empêche une prise de décision rapide et adaptée. Les vulnérabilités sont accentuées par le manque de ressources financières et techniques, plaçant les populations dans une position d'exposition permanente aux risques.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Chapitre 2 : L'intelligence artificielle comme levier d'adaptation et de résilience

2.1. Panorama des usages de l'IA appliqués au climat

L'IA est de plus en plus mobilisée dans le monde pour répondre aux défis climatiques. Selon le rapport du **Programme des Nations Unies pour l'Environnement** (PNUE, 2023), plus de 70 projets actifs exploitent l'IA pour la prévision météorologique, la modélisation des catastrophes et la gestion des ressources naturelles.[1] En Afrique, certaines initiatives pilotes ont vu le jour, notamment au Kenya et en Afrique du Sud, où des algorithmes de machine learning sont utilisés pour améliorer la précision des prévisions pluviométriques et optimiser la gestion des barrages hydroélectriques.[2]

Ces applications reposent essentiellement sur trois domaines :

- la **prévision météorologique** à court et moyen terme (par traitement massif de données satellitaires et de capteurs au sol),
- la **modélisation des risques climatiques** (inondations, sécheresses, vents extrêmes),
- et la **gestion optimisée des ressources** (eau, sols, forêts, énergie).

Ces initiatives montrent que l'IA peut devenir un outil de souveraineté pour les États africains, à condition qu'elle soit adaptée au contexte local.[3]

2.2. Opportunités offertes par l'IA en Afrique

L'intégration de l'IA dans les systèmes de gestion climatique représente une opportunité majeure pour les pays africains. Elle permettrait :

- d'améliorer la précision des prévisions : les modèles traditionnels, souvent basés sur des données globales, manquent de granularité. L'IA, alimentée par des données locales, peut réduire l'incertitude ;[4]
- d'anticiper les phénomènes extrêmes : une alerte précoce sur une crue ou une sécheresse permet de sauver des vies, protéger les cultures et réduire les pertes économiques ;[5]
- de renforcer l'aide à la décision publique : l'IA offre aux gouvernements, collectivités et ONG un outil d'analyse rapide et objectif pour planifier les interventions (ex. évacuation, gestion de crise, protection des infrastructures stratégiques) ;[6]
- de favoriser l'innovation locale : le développement de solutions africaines d'IA ouvre la voie à des startups et centres de recherche spécialisés, stimulant l'emploi et la compétitivité technologique.[7]

Ainsi, l'IA ne doit pas être vue uniquement comme un instrument technique, mais comme un vecteur de transformation économique et sociale, contribuant à la réalisation des ODD 2 (Faim zéro), ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques) et ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).[8]

2.3. Limites et défis actuels

Malgré son potentiel, l'IA appliquée au climat en Afrique fait face à de nombreux défis :

- **Accès limité aux données fiables** : les bases de données locales sont rares, fragmentées ou obsolètes. Les États dépendent souvent de données satellitaires produites à l'étranger (NASA, NOAA, ESA), qui manquent de précision pour certaines zones rurales ;[9]
- **Faible infrastructure numérique** : la disponibilité d'Internet haut débit, de serveurs sécurisés et de centres de calcul reste très inégale ;[10]
- **Coût élevé des capteurs et de la maintenance** : la mise en place d'un réseau dense de capteurs météorologiques exige des financements conséquents ;
- **Manque de cadres réglementaires** : la collecte et l'utilisation des données climatiques ne sont pas toujours encadrées, soulevant des questions de gouvernance, de souveraineté et de sécurité des informations ;[11]
- **Risques de dépendance technologique** : l'usage massif de modèles développés hors d'Afrique peut créer une dépendance, réduisant la capacité des États à maîtriser leur propre destin numérique.

Ces limites renforcent la nécessité de développer des projets locaux et adaptés au terrain, à l'image d'AgroClimat, qui cherche à contourner ces obstacles en construisant une solution expérimentale reposant sur la collecte directe de données locales.

Notes de bas de page chapitre 2

1. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD), *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*, New York, UNDP, 2020.
2. AYANLADE, A., & RADENY, M., "Climate variability/change and COVID-19 impacts on household food security in Africa: insights from Nigeria and Kenya", *Food Security*, vol. 12, no 4, 2020, pp. 1–7.
3. IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, IPCC, 2022.
4. AKINYEMI, F. O., & MUSHUNJE, A., "Big data analytics and artificial intelligence for climate-smart agriculture in Africa", *Sustainability*, vol. 14, no 5, 2022, p. 2671.
5. BAMISILE, O., OBIORA, I., & ADELEKE, A., "Artificial Intelligence Applications in Climate Change Mitigation and Adaptation: A Review", *Environmental Challenges*, vol. 5, 2021, article 100293.
6. BANQUE MONDIALE, *Climate Change Action Plan 2021–2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive Development*, Washington, DC, World Bank, 2021.
7. BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD), *African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa*, Abidjan, AfDB, 2022.
8. FAO, *The State of Food and Agriculture 2021: Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses*, Rome, FAO, 2021.
9. FAO, *Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas: Status Report*, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019.

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

10. NYAMBE, N., & MUNGWALA, C., "Artificial intelligence and climate change in Africa: challenges and opportunities", *African Journal of Information Systems*, vol. 12, no 3, 2020, pp. 185–201.
11. TEKI, S., "Data Governance in Africa: Towards a Common Framework", *Journal of African Law*, vol. 65, no 3, 2021, pp. 435–456.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Chapitre 3 : Étude de cas : AgroClimat

3.1. Genèse et objectifs du projet AgroClimat

Le projet *AgroClimat* est né de la volonté de répondre à un double besoin : améliorer la prévision agroclimatique au Bénin et fournir aux décideurs publics ainsi qu'aux communautés locales un outil d'anticipation face aux catastrophes naturelles. Son ambition dépasse la simple dimension agricole : il s'agit de construire une plateforme intelligente capable d'intégrer diverses sources de données climatiques pour produire des indicateurs utiles à la fois aux **agronomes**, aux **ONG**, aux **collectivités locales** et aux **institutions publiques**.

L'objectif principal est d'accompagner la mise en œuvre des **Objectifs de Développement Durable (ODD)**, notamment :

- **ODD 2 : Faim zéro**, par l'optimisation des rendements agricoles et la sécurisation de la production ;
- **ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques**, par l'amélioration de l'adaptation et de la résilience.
- **ODD 17** : Partenariats pour la réalisation des objectifs

3.2. Méthodologie initiale et limites rencontrées

Dans une première phase, l'équipe AgroClimat a exploité les données climatiques issues de la **NASA** et les a confrontées à celles de l'**Agence Météorologique du Bénin**. Cette démarche a permis de réaliser des simulations initiales de prévisions, mais a rapidement mis en évidence certaines limites :

- Les **données satellitaires**, bien que riches, manquent de précision à l'échelle locale.
- Les **données nationales** sont parfois incomplètes, difficiles d'accès ou irrégulièrement mises à jour.
- Les modèles prédictifs obtenus, fondés sur ces seules sources, n'ont pas produit de résultats suffisamment fiables pour être utilisés opérationnellement.

Ces limites ont conduit à un constat majeur : la pertinence de l'IA dans la prévision climatique dépend étroitement de la **qualité et de la granularité des données locales disponibles**.

3.3. Vers une zone pilote et la collecte de données primaires

Pour surmonter ces obstacles, le projet **AgroClimat** a évolué vers une approche expérimentale basée sur une **zone pilote**. L'idée est de sélectionner un territoire représentatif et d'y installer un **réseau de capteurs climatiques** financés directement par l'équipe projet.

Ces capteurs permettront de collecter en temps réel des données locales sur :

- la temperature min, max, normal,
- l'humidité de l'air (relative et spécifique),
- humidité en surface du sol et en profondeur du sol,
- les précipitations,
- la vitesse et la direction du vent,
- pression atmosphérique,
- et la nature et type du sol.

L'installation de ces équipements vise à générer une **base de données primaires fiables** qui servira à l'entraînement des modèles d'IA. Cette méthodologie progressive offre une double garantie :

- **La fiabilité scientifique** des prévisions produites,
- **La reproductibilité** du modèle sur d'autres zones du pays, voire à l'échelle régionale.

3.4. Contributions attendues

Même en phase de développement, **AgroClimat** montre un potentiel significatif :

Pour les agriculteurs

- **Prévisions agroclimatiques adaptées**, permettant de planifier avec plus de précision les semis, les irrigations et les récoltes ;
- **Adaptation des cultures aux conditions régionales** : chaque production (coton, maïs, riz, manioc, etc.) pourra être optimisée en fonction des particularités locales (**conditions climatiques, type de sol, disponibilité en eau, exposition aux risques naturels, etc.**) ;
- **Développement de l'agriculture hors saison**, une innovation décisive pour réduire les problèmes de pénurie alimentaire et sécuriser la production dans les périodes traditionnellement défavorables à certaines cultures.

Pour les décideurs publics et ONG

- Mise à disposition d'un **outil d'alerte et de planification** pour anticiper les inondations, organiser des mesures de prévention sanitaire et protéger les infrastructures éducatives et économiques ;
- Contribution à une **gestion proactive des risques climatiques**, permettant d'améliorer la résilience des territoires et la continuité des services sociaux essentiels.

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Pour la communauté scientifique

- Offre d'un **prototype expérimental d'IA ancré dans le contexte africain**, permettant d'évaluer les défis spécifiques liés à la gouvernance des données climatiques ;
- Production d'une **base de données locale issue** de capteurs, favorisant le développement de modèles prédictifs fiables et reproductibles ;
- Contribution à la réflexion académique sur les **approches pluridisciplinaires de la résilience climatique**.

3.5. Reconnaissance et perspectives

Bien qu'encore à l'étape pilote, le projet a déjà été reconnu par ses pairs : il a reçu deux prix **Prix des DSI Awards 2024** dans les catégories **Data Science & IA** et **Agriculture**. Cette distinction illustre la pertinence de son approche et renforce sa crédibilité dans la perspective d'une levée de fonds auprès d'organismes de coopération internationale et de bailleurs de fonds climatiques.

À terme, l'ambition est de déployer AgroClimat à une **échelle nationale**, puis régionale, en intégrant d'autres sources de données (images satellites, bases de données régionales, informations communautaires collectées via mobile), pour prévois aussi d'autres phénomènes naturels comme les tremblements de terre en Afrique et dans le monde.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Chapitre 4 : Regards croisés : analyses pluridisciplinaires

2. Approche juridique : gouvernance des données et responsabilité

L'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée au climat pose d'importantes questions juridiques. En Afrique, la régulation de la collecte et du traitement des données climatiques demeure embryonnaire.[1] Or, la fiabilité des prévisions générées par l'IA dépend directement de la **qualité et de la sécurité des données utilisées**.

Deux enjeux majeurs se posent :

- La **gouvernance des données climatiques** : qui est propriétaire des données collectées par les capteurs ou issues d'organismes publics ? Comment garantir un accès équitable entre acteurs publics, privés et chercheurs ?[2]
- La **responsabilité** : en cas d'erreur de prévision ayant conduit à des pertes agricoles ou à des dommages matériels, quelle entité (l'État, l'opérateur technologique, ou le fournisseur de données) devrait être tenue responsable ? [3]

Ces interrogations appellent à la mise en place de cadres juridiques spécifiques, capables d'assurer à la fois la **sécurité juridique** des acteurs et la **protection de l'intérêt général**.

3. Approche politique : souveraineté numérique et politiques publiques

L'IA appliquée au climat ne peut être dissociée des enjeux de **souveraineté numérique**. Aujourd'hui, la majorité des données météorologiques utilisées en Afrique proviennent d'agences internationales (NASA, NOAA, ESA), ce qui place les États africains dans une situation de dépendance.[5]

Avec *AgroClimat*, l'ambition est de renforcer la **capacité des États africains à produire et exploiter leurs propres données locales**. Cette démarche participe à la construction d'une véritable souveraineté climatique et numérique.[6]

Par ailleurs, l'intégration de tels outils dans les **politiques publiques nationales** est cruciale :

- pour améliorer les **systèmes d'alerte précoce**,
- pour orienter les **investissements dans les infrastructures résilientes**,
- et pour renforcer les **plans nationaux d'adaptation au changement climatique (PNACC)**.[7]

Ainsi, l'IA devient non seulement un outil technique, mais également un **instrument de gouvernance climatique**.[8]

4. Approche économique : réduction des pertes et valorisation des ressources

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Les catastrophes naturelles entraînent chaque année des pertes économiques considérables en Afrique, évaluées à plusieurs milliards de dollars selon la Banque mondiale[9]. L'agriculture, principal secteur économique du continent, est la plus touchée.

Avec *AgroClimat*, les bénéfices économiques attendus sont multiples :

- **Réduction des pertes agricoles** grâce à des prévisions climatiques plus fiables[10] ;
- **Sécurisation des chaînes d'approvisionnement locales**, notamment dans les secteurs vivriers et d'exportation (coton, cacao, maïs, riz) ;
- **Optimisation de l'allocation des ressources publiques**, en permettant aux gouvernements de cibler leurs interventions sur les zones les plus vulnérables ;
- **Attraction de financements climatiques internationaux**, puisque la disponibilité de données locales précises constitue un critère clé pour l'accès aux fonds verts.[11]

Ainsi, l'IA appliquée au climat devient un **levier de croissance inclusive** et de compétitivité économique.[12]

5. Approche sociologique et éthique : justice climatique et inclusion sociale

Les phénomènes climatiques extrêmes touchent en premier lieu les populations les plus vulnérables : petits exploitants agricoles, familles rurales, femmes et enfants[13]. En ce sens, l'IA appliquée au climat doit être envisagée non seulement comme un outil technique, mais aussi comme un **instrument de justice sociale**.

Plusieurs aspects doivent être pris en compte :

- **Accessibilité** : comment garantir que les résultats générés par AgroClimat soient compréhensibles et utilisables par les communautés locales, souvent peu familiarisées avec les technologies numériques ?[14]
- **Équité** : il importe d'éviter que seules certaines régions ou certaines catégories d'acteurs aient accès aux informations, accentuant ainsi les inégalités.[15]
- **Éthique algorithmique** : les modèles prédictifs doivent être conçus de manière transparente et inclusive, pour éviter la reproduction de biais qui pourraient nuire à certaines populations.[16]

L'approche sociologique et éthique met donc en lumière la nécessité d'une **IA responsable**, au service de l'ensemble des citoyens africains et non d'intérêts restreints.[17]

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Notes de bas de page chapitre 4

1. UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Paris, UNESCO, 2021.
2. Teki, S., "Data Governance in Africa: Towards a Common Framework", *Journal of African Law*, vol. 65, no 3, 2021, pp. 435–456.
3. Floridi, L., "Establishing the rules for building trustworthy AI", *Nature Machine Intelligence*, vol. 1, no 6, 2019, pp. 261–262.
4. OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, Paris, OECD, 2021.
5. Nyambe, N., & Mungwala, C., "Artificial intelligence and climate change in Africa: challenges and opportunities", *African Journal of Information Systems*, vol. 12, no 3, 2020.
6. Union africaine, *Agenda 2063: The Africa We Want*, Addis-Abeba, UA, 2022.
7. PNUE, *Adaptation Gap Report 2023*, Nairobi, PNUE, 2023.
8. Banque mondiale, *Climate Change Action Plan 2021–2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive Development*, Washington, DC, World Bank, 2021.
9. Banque africaine de développement (BAD), *African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa*, Abidjan, BAD, 2022.
10. FAO, *The State of Food and Agriculture 2021: Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses*, Rome, FAO, 2021.
11. Giller, K. E., et al., "Small farms and development in sub-Saharan Africa: Farming for food, livelihoods, and resilience", *World Development*, vol. 146, 2021.
12. Akinyemi, F. O., & Mushunje, A., "Big data analytics and artificial intelligence for climate-smart agriculture in Africa", *Sustainability*, vol. 14, no 5, 2022.
13. Ayanlade, A., & Radeny, M., "Climate variability/change and COVID-19 impacts on household food security in Africa: insights from Nigeria and Kenya", *Food Security*, vol. 12, 2020.
14. FAO, *Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas: Status Report*, Rome, FAO, 2019.
15. UNDP, *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*, New York, PNUD, 2020.
16. Floridi, L., op. cit.
17. UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, op. cit.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Chapitre 5 : Vers un cadre africain de gouvernance et d'innovation en IA climatique

6. Besoin d'une stratégie panafricaine en IA et climat

L'Afrique subit de manière disproportionnée les effets du changement climatique, tout en disposant d'une marge de manœuvre limitée en matière de prévision et d'adaptation. Face à ce constat, il devient urgent de concevoir une **stratégie panafricaine intégrée** associant l'intelligence artificielle aux politiques climatiques.
Une telle stratégie permettrait :

- d'harmoniser les initiatives nationales autour de standards communs,
- de mutualiser les investissements en infrastructures numériques et en capteurs,
- et de favoriser l'interopérabilité des systèmes de collecte et d'analyse de données climatiques.

Cette coordination continentale pourrait s'appuyer sur les institutions régionales (Union africaine, CEA, BAD) afin de garantir une **approche concertée et solidaire**.

7. Pistes pour un cadre réglementaire adapté au contexte africain

L'efficacité de l'IA appliquée au climat dépendra de l'existence de règles claires et protectrices. Trois axes semblent prioritaires :

- **Législation sur les données climatiques** : définir le statut juridique des données collectées (biens publics, accès partagé, licences d'utilisation), afin d'assurer un équilibre entre innovation et intérêt général.
- **Responsabilité juridique des algorithmes** : clarifier les responsabilités en cas d'erreur de prévision entraînant des dommages, en distinguant le rôle des développeurs, des fournisseurs de données et des utilisateurs publics.
- **Normes de transparence et d'éthique** : imposer des standards sur la traçabilité des modèles d'IA, afin de prévenir les biais et de renforcer la confiance des citoyens.

Un tel cadre juridique permettrait de sécuriser l'usage des technologies tout en évitant une dépendance excessive aux solutions importées.

8. Coopération entre chercheurs, décideurs et acteurs du développement

La réussite de projets comme *AgroClimat* repose sur une **coopération interdisciplinaire et multi-acteurs**. Il s'agit de créer des synergies entre :

- les **chercheurs** (universités, centres de recherche) qui conçoivent les modèles et assurent la rigueur scientifique ;

- les **décideurs publics**, garants de l'intégration dans les politiques nationales et locales ;
- les **acteurs du développement** (ONG, bailleurs, agences internationales), qui peuvent financer et accompagner le déploiement ;
- et les **communautés locales**, qui doivent être impliquées dès la conception pour garantir l'appropriation et l'efficacité des solutions.

Cette gouvernance collaborative est indispensable pour que l'IA soit réellement au service des populations africaines.

9. Recommandations pratiques

À partir de l'expérience d'*AgroClimat*, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

- **Développer des zones pilotes** équipées de capteurs pour collecter des données locales fiables, puis étendre progressivement le modèle ;
- **Constituer des bases de données intégrées**, comprenant à la fois :
  - des **données climatiques** (précipitations, températures, vents, humidité, etc.) ;
  - et des **données agricoles** (liste des produits cultivés, superficies exploitées, production par commune et par département, nombre de ménages agricoles désagrégé par âge et par sexe).
    ☞ C'est la combinaison de ces deux ensembles de données qui permettra, dans un premier temps, de réaliser des **prévisions climatiques fiables**, puis, dans un second temps, des **prévisions agricoles précises** pour chaque territoire.
- **Créer des bases de données nationales interopérables**, accessibles aux chercheurs, institutions et entreprises locales ;
- **Favoriser le financement mixte (public, privé, partenariats internationaux)** pour réduire le coût des infrastructures nécessaires ;
- **Former les acteurs locaux** (agriculteurs, techniciens, collectivités) à l'usage des outils prédictifs, afin d'assurer une adoption effective ;
- **Mettre en place une communauté pluridisciplinaire** réunissant agriculteurs, chercheurs, décideurs politiques, ONG et jeunes professionnels, afin de faciliter la coopération, l'échange de connaissances et l'émergence d'innovations partagées ;
- **Créer un espace d'interaction entre les services météorologiques nationaux, AgroClimat et les agriculteurs**, garantissant un accès simple, régulier et compréhensible aux prévisions agroclimatiques (via SMS, radios communautaires, plateformes mobiles, etc.) ;

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

- **Intégrer l'IA climatique et agricole dans les stratégies nationales et régionales**, en lien avec les ODD et les engagements climatiques internationaux (Accords de Paris, COP30).

Ces recommandations visent à poser les jalons d'un **écosystème africain d'innovation climatique**, centré sur la souveraineté numérique, la justice sociale et la durabilité.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Synthèse du plan

1. **Introduction générale**
   - Mise en contexte : l'Afrique face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, vents violents, etc.).
   - Problématique : comment l'intelligence artificielle peut-elle renforcer la résilience climatique en Afrique ?
   - Présentation du cas d'étude : AgroClimat, une initiative béninoise encore en phase pilote.

2. **Chapitre II : L'IA comme levier d'adaptation et de résilience**
   - Panorama des usages mondiaux et africains de l'IA appliquée au climat.
   - Opportunités pour l'Afrique : amélioration des prévisions, alerte précoce, aide à la décision publique, innovation locale.
   - Limites actuelles : manque de données locales, infrastructures insuffisantes, dépendance technologique, coût élevé, absence de cadre juridique.

3. **Chapitre III : Étude de cas – AgroClimat**
   - **Genèse et objectifs** : relier climat et agriculture pour anticiper les catastrophes naturelles et sécuriser la production alimentaire.
   - **Méthodologie initiale** : exploitation des données NASA + Agence météorologique du Bénin → résultats limités.
   - **Évolution vers une zone pilote** : installation de capteurs locaux pour créer une base de données primaires fiables.
   - **Contributions attendues** :
     - Pour les agriculteurs : prévisions adaptées, optimisation des cultures, développement de l'agriculture hors saison.
     - Pour les décideurs/ONG : outil d'alerte et de planification.
     - Pour la communauté scientifique : prototype expérimental africain, gouvernance des données, reproductibilité.
   - **Reconnaissance** : double prix DSI Awards 2024 → renforce la crédibilité du projet pour mobiliser des financements.

4. **Chapitre IV : Regards croisés – analyses pluridisciplinaires**
   - **Juridique** : gouvernance des données, responsabilité en cas d'erreur de prévision.
   - **Politique** : souveraineté numérique et intégration dans les politiques climatiques nationales/régionales.
   - **Économique** : réduction des pertes agricoles, sécurisation des chaînes d'approvisionnement, accès aux financements climatiques.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

- **Sociologique/éthique** : justice climatique, inclusion sociale, accessibilité des prévisions aux communautés vulnérables.

5. **Chapitre V : Vers un cadre africain de gouvernance et d'innovation en IA climatique**
   - **Stratégie panafricaine** : harmonisation, mutualisation, interopérabilité.
   - **Cadre réglementaire** : législation sur les données, responsabilité des algorithmes, normes éthiques.
   - **Coopération multi-acteurs** : chercheurs, décideurs, ONG, communautés locales.
   - **Recommandations** : zones pilotes, bases de données intégrées (climatiques + agricoles), financement mixte, formation, communautés de pratiques, espaces d'interaction météo-agriculteurs, intégration dans les ODD.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Conclusion générale

L'Afrique se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif : confrontée à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes, elle doit simultanément bâtir des systèmes résilients pour protéger ses populations, ses infrastructures et son agriculture. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle apparaît non comme une simple innovation technologique, mais comme un levier stratégique de transformation et d'adaptation.

À travers le projet AgroClimat, cette communication a montré que l'IA peut contribuer à renforcer la résilience climatique en Afrique en offrant des outils d'anticipation et d'aide à la décision adaptés aux réalités locales. Bien qu'encore en phase expérimentale, avec l'installation prochaine de capteurs dans une zone pilote, AgroClimat illustre la pertinence d'une approche progressive et méthodologiquement rigoureuse, capable de générer des données fiables et de servir de modèle reproductible.

L'analyse pluridisciplinaire proposée a mis en évidence :

- les enjeux juridiques, liés à la gouvernance et à la responsabilité dans l'usage des données ;
- les enjeux politiques, concernant la souveraineté numérique et l'intégration dans les politiques publiques ;
- les enjeux économiques, autour de la réduction des pertes et de l'optimisation des ressources ;
- les enjeux sociologiques et éthiques, relatifs à la justice climatique et à l'équité d'accès aux technologies.

Au-delà du cas béninois, AgroClimat invite à réfléchir à un cadre africain de gouvernance et d'innovation en IA climatique, reposant sur la coopération régionale, la transparence des algorithmes et l'inclusion sociale.

En définitive, l'intelligence artificielle ne doit pas être envisagée comme une fin en soi, mais comme un outil au service du développement durable, capable de sauver des vies, de protéger les infrastructures et de soutenir une agriculture plus résiliente. **Le succès d'AgroClimat repose également sur la coopération et la mise en réseau des acteurs** : communautés multi-acteurs (agriculteurs, chercheurs, décideurs, ONG, jeunes professionnels) et interaction directe avec les services météorologiques, garantissant un accès efficace, régulier et compréhensible aux prévisions agroclimatiques. C'est à cette condition que l'Afrique pourra transformer ses vulnérabilités en opportunités et construire une souveraineté climatique fondée sur l'innovation, la solidarité et la gouvernance collaborative.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Bibliographie indicative

Organisations internationales et institutions

- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD), *African Economic Outlook 2022: Supporting Climate Resilience and a Just Energy Transition in Africa*, Abidjan, AfDB, 2022.
- BANQUE MONDIALE, *Climate Change Action Plan 2021–2025: Supporting Green, Resilient, and Inclusive Development*, Washington, DC, World Bank, 2021.
- FAO, *Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas: Status Report*, Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019.
- FAO, *The State of Food and Agriculture 2021: Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses*, Rome, FAO, 2021.
- IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, IPCC, 2022.
- UNION AFRICAINE, *Agenda 2063: The Africa We Want*, Addis-Abeba, Union africaine, 2022.
- PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD), *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*, New York, United Nations Development Programme, 2020.

Articles scientifiques et rapports académiques

- AKINYEMI, F. O., & MUSHUNJE, A., "Big data analytics and artificial intelligence for climate-smart agriculture in Africa", *Sustainability*, vol. 14, no 5, 2022, p. 2671.
- AYANLADE, A., & RADENY, M., "Climate variability/change and COVID-19 impacts on household food security in Africa: insights from Nigeria and Kenya", *Food Security*, vol. 12, no 4, 2020, pp. 1–7.
- BAMISILE, O., OBIORA, I., & ADELEKE, A., "Artificial Intelligence Applications in Climate Change Mitigation and Adaptation: A Review", *Environmental Challenges*, vol. 5, 2021, article 100293.
- GILLER, K. E., et al., "Small farms and development in sub-Saharan Africa: Farming for food, livelihoods, and resilience", *World Development*, vol. 146, 2021, article 105618.
- NYAMBE, N., & MUNGWALA, C., "Artificial intelligence and climate change in Africa: challenges and opportunities", *African Journal of Information Systems*, vol. 12, no 3, 2020, pp. 185–201.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090

Pacôme Donan SODAZINDJI
Responsable Système d'Information — GDB & Associés
Spécialiste IT, Data & IA
Double Lauréat DSI Awards 2024
2ème Prix Catégories Data Science
2ème Prix Catégories Agriculture

Documents de référence sur IA et gouvernance des données

- FLORIDI, L., "Establishing the rules for building trustworthy AI", *Nature Machine Intelligence*, vol. 1, no 6, 2019, pp. 261–262.
- OCDE, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021.
- UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Paris, UNESCO, 2021.
- TEKI, S., "Data Governance in Africa: Towards a Common Framework", *Journal of African Law*, vol. 65, no 3, 2021, pp. 435–456.

+229 0197 76 37 61 | +229 01 96 68 93 25 | comepaco0@gmail.com
Zongo-Ehuzu, Zone résidentielle, lot 18, Maison LOKO, Rue 5090